Slide Sebelumnya	←
Mode Layar Penuh (Fullscreen)	F
Speaker Notes View (Catatan Dosen)	S
Slide Overview (Matriks)	0 / Esc
Blackout / Layar Hitam (Fokus Diskusi)	B / .

Jaringan Komputer

Pertemuan 02 • Model Referensi Jaringan

DOSEN PENGAMPU

Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.

Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom.

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T.

Program Studi Teknik Informatika · Fakultas Teknologi Industri · Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Outline Materi

- Konsep Arsitektur Berlapis (Layering)
- Model Referensi OSI 7 Lapis
- Enkapsulasi & Dekapsulasi Data
- Model TCP/IP (Protokol Internet)
- Perbandingan OSI vs TCP/IP
- Pengalamatan (Addressing) di Jaringan

1. Konsep Arsitektur Berlapis

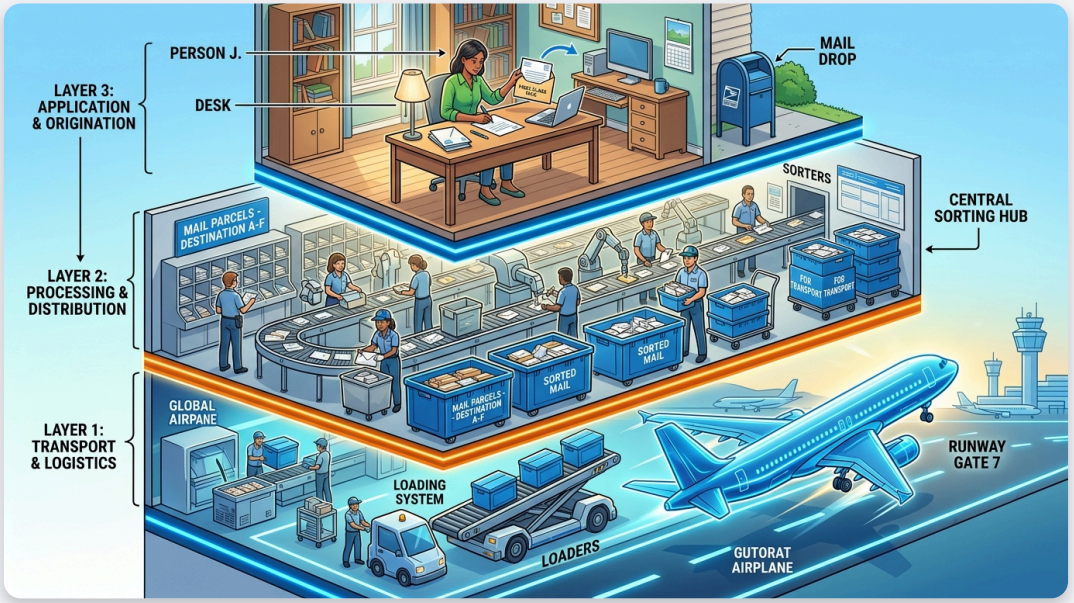
Mengapa Membutuhkan Model Referensi?

Komunikasi antar dua komputer yang berjauhan adalah proses yang luar biasa kompleks.

Memecahkan satu masalah besar (misal: mengirim email ke benua lain) menjadi beberapa sub-masalah kecil dan independen adalah esensi dari **Arsitektur Berlapis (Layered Architecture)**.

Analogi Pengiriman Surat

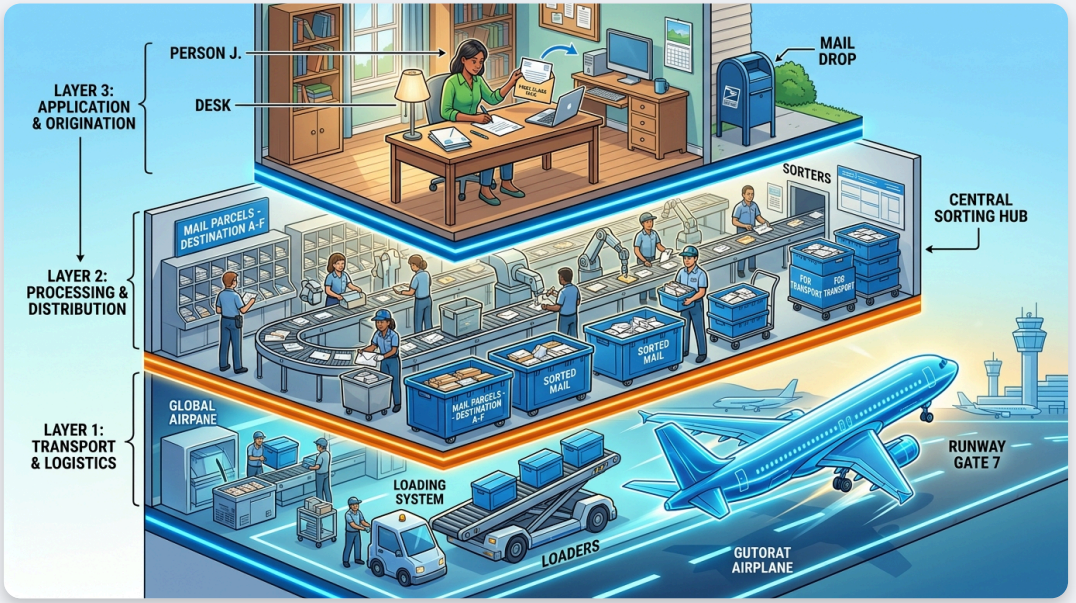
Analogi Maria dan Ann yang saling berkirim surat.



Analogi Pengiriman Surat

Analogi Maria dan Ann yang saling berkirim surat.

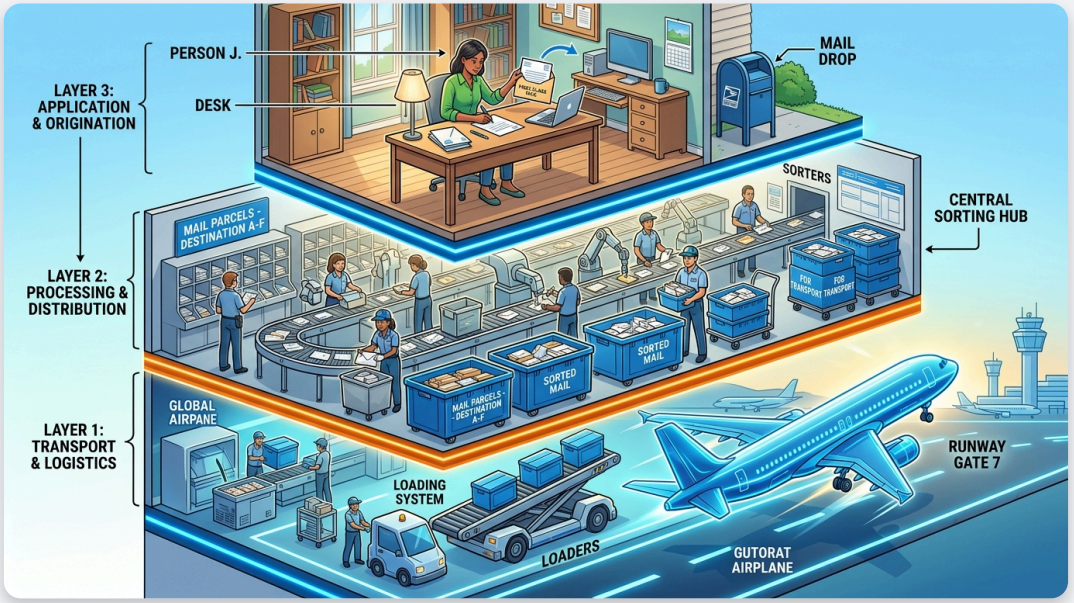
- **Layer 3 (Pengirim):** Maria menulis surat, memasukkannya ke amplop.



Analogi Pengiriman Surat

Analogi Maria dan Ann yang saling berkirim surat.

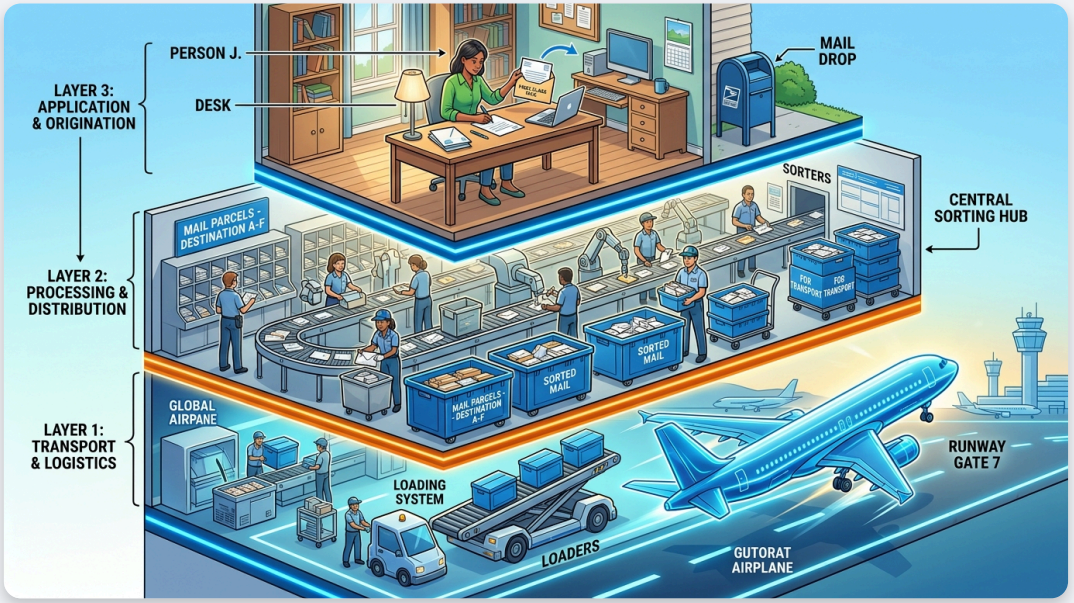
- **Layer 3 (Pengirim):** Maria menulis surat, memasukkannya ke amplop.
- **Layer 2 (Kurir Pos):** Tukang pos mengambil surat dari kotak pos dan membawanya ke kantor pos.



Analogi Pengiriman Surat

Analogi Maria dan Ann yang saling berkirim surat.

- **Layer 3 (Pengirim):** Maria menulis surat, memasukkannya ke amplop.
- **Layer 2 (Kurir Pos):** Tukang pos mengambil surat dari kotak pos dan membawanya ke kantor pos.
- **Layer 1 (Fisik):** Surat dipilah dan diterbangkan dengan pesawat / truk.

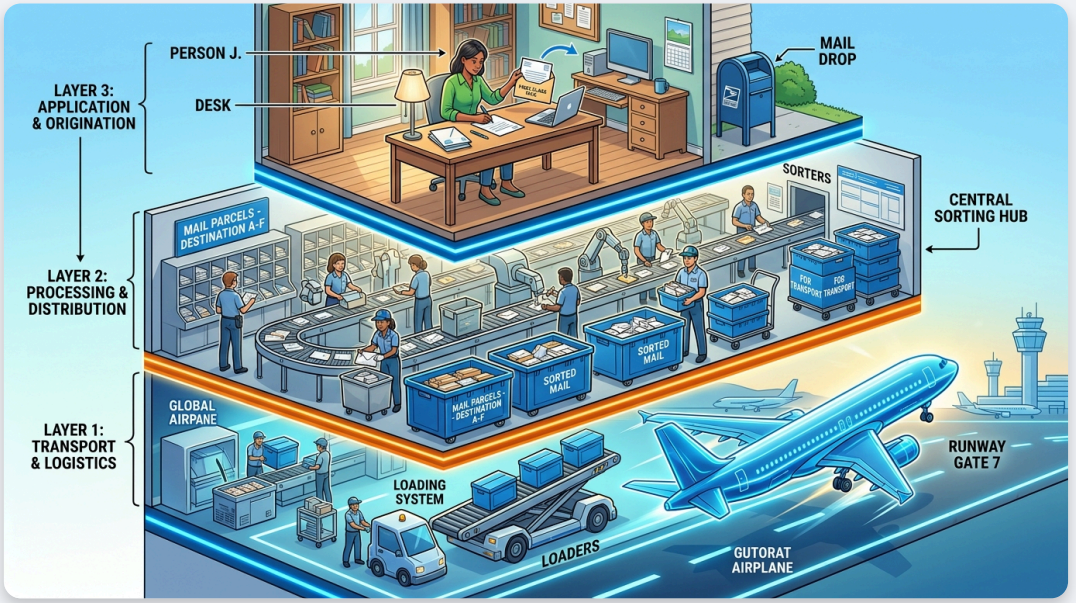


Analogi Pengiriman Surat

Analogi Maria dan Ann yang saling berkirim surat.

- **Layer 3 (Pengirim):** Maria menulis surat, memasukkannya ke amplop.
- **Layer 2 (Kurir Pos):** Tukang pos mengambil surat dari kotak pos dan membawanya ke kantor pos.
- **Layer 1 (Fisik):** Surat dipilah dan diterbangkan dengan pesawat / truk.

*Maria (Layer 3) tidak peduli apakah surat diangkut pesawat atau kapal (Layer 1).



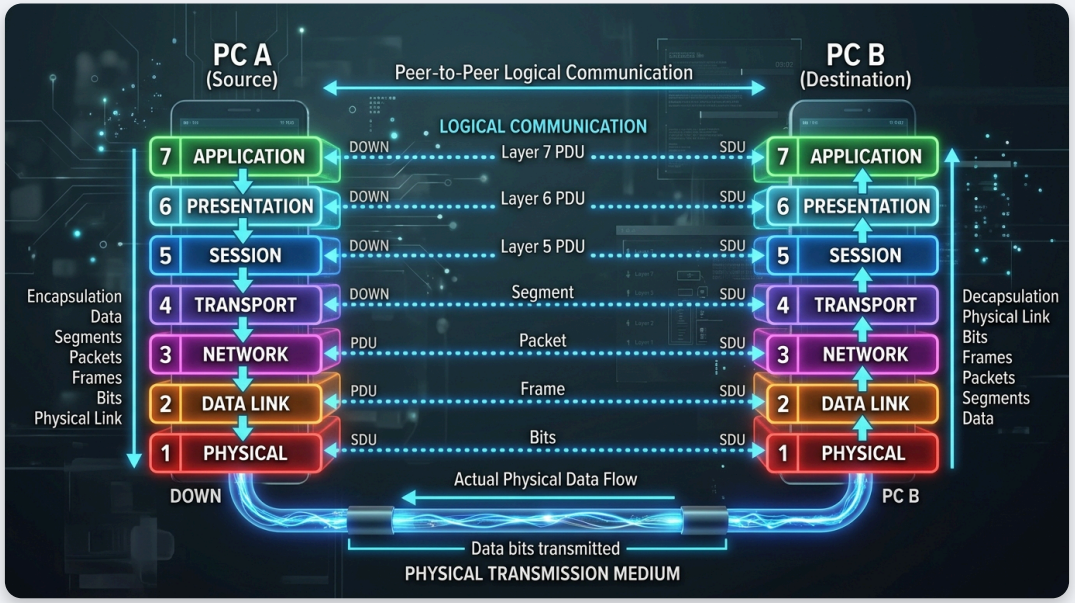
Keuntungan Modularitas Layer

- **Pengembangan Independen:** Insinyur pembuat fiber optik tidak perlu tahu cara kerja browser Chrome.
- **Interoperabilitas:** Perangkat vendor Cisco dan Mikrotik bisa nyambung asalkan mematuhi standar layer yang sama.
- **Pemeliharaan Mudah:** Mengganti jaringan rumah dari kabel tembaga ke fiber (Layer 1 berubah) tidak memaksa Anda mengubah aplikasi WhatsApp (Layer atas).

Konsep Peer-to-Peer Process

Komunikasi seolah-olah terjadi **secara logis** antara layer yang sama di dua mesin.

- Browser PC Anda (Layer 7) merasa sedang ngobrol langsung dengan Web Server (Layer 7).
- Kenyataannya, secara **fisik**, data bergerak vertikal turun dari PC Anda ke kabel, merambat, lalu naik lagi ke Server.



2. Model Referensi OSI

(Open Systems Interconnection)

Sejarah Singkat OSI

- Dirilis secara resmi pada tahun 1984 oleh **ISO** (International Organization for Standardization).
- **Tujuan:** Menciptakan standar terbuka agar mesin IBM, DEC, dll yang dulunya tertutup bisa saling berkomunikasi.
- Terdiri dari **7 Lapisan (Layers)** yang ketat.

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)
- **D**o → Data Link (2)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)
- **D**o → Data Link (2)
- **P**lease → Physical (1)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)
- **D**o → Data Link (2)
- **P**lease → Physical (1)

7. Application (Data)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)
- **D**o → Data Link (2)
- **P**lease → Physical (1)

7. Application (Data)
6. Presentation (Data)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)
- **D**o → Data Link (2)
- **P**lease → Physical (1)

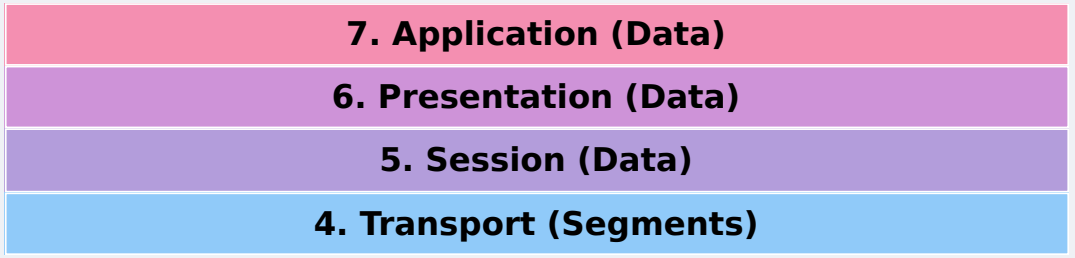
7. Application (Data)
6. Presentation (Data)
5. Session (Data)

Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)
- **D**o → Data Link (2)
- **P**lease → Physical (1)

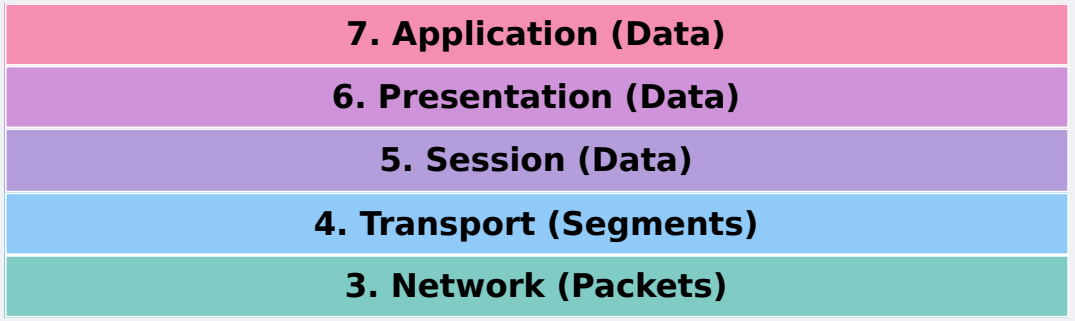


Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)
- **D**o → Data Link (2)
- **P**lease → Physical (1)

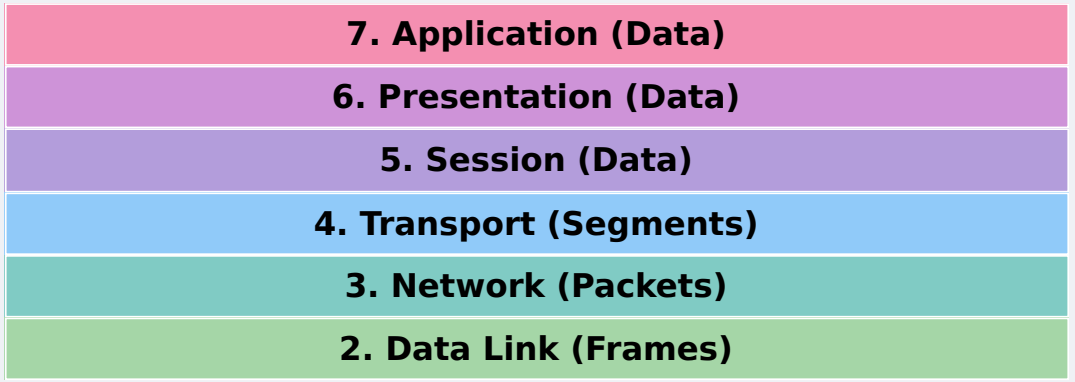


Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)
- **D**o → Data Link (2)
- **P**lease → Physical (1)



Mnemonic OSI (Bawah ke Atas)

Cara menghafal:

"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"

- **A**way → Application (7)
- **P**izza → Presentation (6)
- **S**ausage → Session (5)
- **T**hrow → Transport (4)
- **N**ot → Network (3)
- **D**o → Data Link (2)
- **P**lease → Physical (1)

7. Application (Data)
6. Presentation (Data)
5. Session (Data)
4. Transport (Segments)
3. Network (Packets)
2. Data Link (Frames)
1. Physical (Bits)

Layer 1: Physical Layer (Fisik)

Fungsi: Mentransmisikan bit 0 dan 1 murni melalui media fisik.

- Mengubah 0 dan 1 menjadi voltase listrik, atau cahaya, atau gelombang elektromagnetik.
- Menentukan Data Rate (Kecepatan bit per detik).
- Perangkat yang bekerja: Kabel, Hub, Repeater.

Layer 2: Data Link Layer (Bag. 1)

Fungsi: Mentransfer data aman secara node-to-node di dalam 1 jaringan (LAN) yang sama.

- **Framing:** Membungkus bit dari Layer 1 menjadi *Frames*.
- **Physical Addressing:** Menempelkan alamat MAC (MAC Address) pengirim dan tujuan ke header. (MAC address ditanam di dalam kartu jaringan pabrik).

Layer 2: Data Link Layer (Bag. 2)

- **Error Control:** Menambahkan cek error (CRC) di bagian ekor (trailer) frame agar penerima tahu jika bit rusak di jalan.
- **Access Control:** Jika medianya adalah Wi-Fi bersama, layer ini mengatur siapa yang boleh transmisi duluan.
- Perangkat: Switch, Access Point.

Layer 3: Network Layer (Jaringan)

Fungsi: Merutekan paket/datagram secara *end-to-end* melintasi berbagai negara dan ISP.

- **Logical Addressing:** Menempelkan IP Address. IP Address bisa berubah jika Anda pindah kafe/lokasi jaringan (tidak permanen seperti MAC).
- **Routing:** Memilih rute terbaik di jalan raya internet (seperti Google Maps).
- Perangkat: Router.



IP vs MAC Address

MAC Address (Layer 2)

- Analogi: **KTP / Paspor**
- Sifat: Permanen, bawaan pabrik
- Contoh:
  `0A:1B:2C...`
- 6 byte
  `hexadesimal`
- Cakupan: Lokal (LAN)



IP Address (Layer 3)

- Analogi: **Rumah/Kos**
- Sifat: Dinamis, bisa berubah
- Contoh:
  `192.168.1.10`
- 4 byte (v4) dan 16 byte (v6)
  `desimal`
- Cakupan: Global (Internet)

Layer 4: Transport Layer (Bag. 1)

Fungsi: Pengiriman pesan dari proses aplikasi secara *end-to-end*.

- **Port Addressing:** Memastikan paket masuk ke aplikasi yang benar. Jika masuk ke PC Anda, apakah untuk WhatsApp atau Spotify? Itu dipisah berdasarkan nomor Port.
- **Segmentation:** Memecah file video besar jadi kepingan-kepingan Segmen yang dikasih nomor urut, agar bisa disatukan lagi.

Layer 4: Transport Layer (Bag. 2)

- **Connection Control:** Membangun koneksi yang pasti sampai (TCP) atau langsung gas cepat tanpa jaminan (UDP).
- **End-to-End Error Control:** Layer Transport yang akan meminta pengiriman ulang jika ada paket yang hilang/bolong di tengah jalan.

Layer 5 & 6: Session dan Presentation

Layer 5: Session

Mengelola dialog (half-duplex/full-duplex) dan menambahkan titik checkpoint sinkronisasi file.

Layer 6: Presentation

Berurusan dengan *Format*: Menerjemahkan karakter bahasa mesin, melakukan **Enkripsi** keamanan, dan **Kompresi** data.

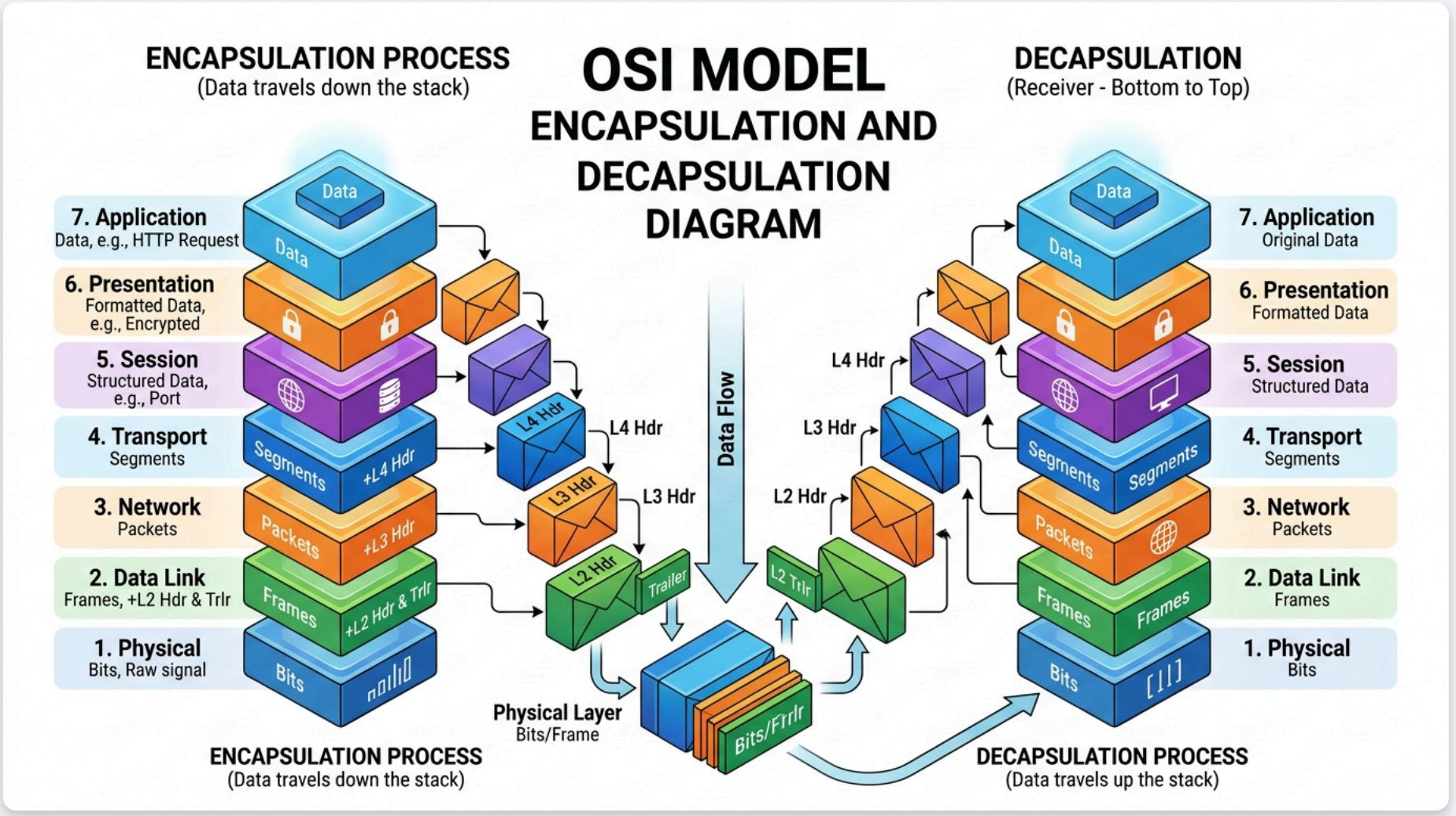
Layer 7: Application Layer

Fungsi: Titik temu antara pengguna (manusia/software) dengan layanan jaringan.

- Menyediakan protokol seperti HTTP (Web), SMTP (Email), FTP (File).
- Peringatan: Aplikasi Google Chrome atau MS Word BUKANLAH application layer. Application layer adalah protokol penggeraknya.

3. Enkapsulasi & Dekapsulasi Data

Enkapsulasi & Dekapsulasi



Detail Proses Enkapsulasi (Turun)

Proses pembungkusan data saat mengalir dari Layer Atas ke Layer Bawah (Pengirim):

Detail Proses Enkapsulasi (Turun)

Proses pembungkusan data saat mengalir dari Layer Atas ke Layer Bawah (Pengirim):

1. **Layer 7, 6, 5:** Pesan atau file murni dibentuk. Disebut *Data/Message*.

Detail Proses Enkapsulasi (Turun)

Proses pembungkusan data saat mengalir dari Layer Atas ke Layer Bawah (Pengirim):

1. **Layer 7, 6, 5:** Pesan atau file murni dibentuk. Disebut *Data/Message*.
2. **Layer 4 (Transport):** Data turun, ditambahkan **Header L4** (berisi Port sumber & tujuan). Jadilah *Segment*.

Detail Proses Enkapsulasi (Turun)

Proses pembungkusan data saat mengalir dari Layer Atas ke Layer Bawah (Pengirim):

1. **Layer 7, 6, 5:** Pesan atau file murni dibentuk. Disebut *Data/Message*.
2. **Layer 4 (Transport):** Data turun, ditambahkan **Header L4** (berisi Port sumber & tujuan). Jadilah *Segment*.
3. **Layer 3 (Network):** Segment turun, ditambahkan **Header L3** (berisi IP Address asal & tujuan). Jadilah *Packet*.

Detail Proses Enkapsulasi (Turun)

Proses pembungkusan data saat mengalir dari Layer Atas ke Layer Bawah (Pengirim):

1. **Layer 7, 6, 5:** Pesan atau file murni dibentuk. Disebut *Data/Message*.
2. **Layer 4 (Transport):** Data turun, ditambahkan **Header L4** (berisi Port sumber & tujuan). Jadilah *Segment*.
3. **Layer 3 (Network):** Segment turun, ditambahkan **Header L3** (berisi IP Address asal & tujuan). Jadilah *Packet*.
4. **Layer 2 (Data Link):** Packet turun, ditambahkan **Header L2** (berisi MAC Address) DAN **Trailer L2** (untuk pengecekan error). Jadilah *Frame*.

Detail Proses Enkapsulasi (Turun)

Proses pembungkusan data saat mengalir dari Layer Atas ke Layer Bawah (Pengirim):

1. **Layer 7, 6, 5:** Pesan atau file murni dibentuk. Disebut *Data/Message*.
2. **Layer 4 (Transport):** Data turun, ditambahkan **Header L4** (berisi Port sumber & tujuan). Jadilah *Segment*.
3. **Layer 3 (Network):** Segment turun, ditambahkan **Header L3** (berisi IP Address asal & tujuan). Jadilah *Packet*.
4. **Layer 2 (Data Link):** Packet turun, ditambahkan **Header L2** (berisi MAC Address) DAN **Trailer L2** (untuk pengecekan error). Jadilah *Frame*.
5. **Layer 1 (Physical):** Frame diubah menjadi aliran *Bits* (0 dan 1) untuk dikirim via media fisik.

Detail Proses Dekapsulasi (Naik)

Proses pembongkaran paket saat mengalir dari Layer Bawah ke Layer Atas (Penerima):

Detail Proses Dekapsulasi (Naik)

Proses pembongkaran paket saat mengalir dari Layer Bawah ke Layer Atas (Penerima):

1. **Layer 1 (Physical):** Sinyal fisik diterima, diterjemahkan kembali menjadi *Bits*, dan diserahkan ke Layer 2.

Detail Proses Dekapsulasi (Naik)

Proses pembongkaran paket saat mengalir dari Layer Bawah ke Layer Atas (Penerima):

1. **Layer 1 (Physical):** Sinyal fisik diterima, diterjemahkan kembali menjadi *Bits*, dan diserahkan ke Layer 2.
2. **Layer 2 (Data Link):** Mengecek Trailer untuk error. Jika aman dan MAC Address cocok, **Header & Trailer L2 dibuang**, lalu isinya diserahkan ke Layer 3.

Detail Proses Dekapsulasi (Naik)

Proses pembongkaran paket saat mengalir dari Layer Bawah ke Layer Atas (Penerima):

1. **Layer 1 (Physical):** Sinyal fisik diterima, diterjemahkan kembali menjadi *Bits*, dan diserahkan ke Layer 2.
2. **Layer 2 (Data Link):** Mengecek Trailer untuk error. Jika aman dan MAC Address cocok, **Header & Trailer L2 dibuang**, lalu isinya diserahkan ke Layer 3.
3. **Layer 3 (Network):** Mengecek IP Address. Jika cocok, **Header L3 dibuang**, lalu isinya diserahkan ke Layer 4.

Detail Proses Dekapsulasi (Naik)

Proses pembongkaran paket saat mengalir dari Layer Bawah ke Layer Atas (Penerima):

1. **Layer 1 (Physical):** Sinyal fisik diterima, diterjemahkan kembali menjadi *Bits*, dan diserahkan ke Layer 2.
2. **Layer 2 (Data Link):** Mengecek Trailer untuk error. Jika aman dan MAC Address cocok, **Header & Trailer L2 dibuang**, lalu isinya diserahkan ke Layer 3.
3. **Layer 3 (Network):** Mengecek IP Address. Jika cocok, **Header L3 dibuang**, lalu isinya diserahkan ke Layer 4.
4. **Layer 4 (Transport):** Mengecek Port Address. **Header L4 dibuang**, potongan-potongan disatukan, lalu diserahkan ke aplikasi yang tepat.

Detail Proses Dekapsulasi (Naik)

Proses pembongkaran paket saat mengalir dari Layer Bawah ke Layer Atas (Penerima):

1. **Layer 1 (Physical):** Sinyal fisik diterima, diterjemahkan kembali menjadi *Bits*, dan diserahkan ke Layer 2.
2. **Layer 2 (Data Link):** Mengecek Trailer untuk error. Jika aman dan MAC Address cocok, **Header & Trailer L2 dibuang**, lalu isinya diserahkan ke Layer 3.
3. **Layer 3 (Network):** Mengecek IP Address. Jika cocok, **Header L3 dibuang**, lalu isinya diserahkan ke Layer 4.
4. **Layer 4 (Transport):** Mengecek Port Address. **Header L4 dibuang**, potongan-potongan disatukan, lalu diserahkan ke aplikasi yang tepat.
5. **Layer 7, 6, 5:** Data murni diproses dan akhirnya ditampilkan di layar pengguna.

Terminologi PDU (Protocol Data Unit)

Layer	Nama Data (PDU)
Layer 7, 6, 5	**Message / Data**
Layer 4	**Segment (TCP) / Datagram (UDP)**
Layer 3	**Packet / Datagram**
Layer 2	**Frame**
Layer 1	**Bits**

4. Model TCP/IP

Penguasa Internet Modern

Sejarah TCP/IP

- Dibuat oleh Vint Cerf & Bob Kahn dari militer AS (ARPANET) jauh sebelum OSI ada.
- Karena sudah duluan matang dan terbukti, internet dunia sepakat menggunakan arsitektur TCP/IP alih-alih standar teoretis OSI.
- Merupakan Model yang lebih praktis (hanya 4 atau 5 layer).

4 Lapisan Asli TCP/IP (Versi DoD)

1. **Application Layer** (Gabungan Layer 5,6,7 OSI).
2. **Transport Layer** (Sama dengan OSI).
3. **Internet Layer** (Ekuivalen Network Layer Layer 3 OSI).
4. **Network Access Layer** (Gabungan Layer 1 dan 2 OSI).

Banyak literatur modern memecah layer terbawah jadi dua, sehingga jadi model hybrid 5 Layer.

TCP/IP: Network Access Layer

Ekuivalen dengan Data Link + Physical.

Rahasia TCP/IP adalah dia **tidak mengatur secara spesifik** layer bawah ini. TCP/IP dirancang untuk bisa jalan menumpang di atas teknologi hardware apapun (Ethernet kuno, Wi-Fi modern, kabel fiber terbaru) tanpa masalah.

TCP/IP: Internet Layer

Raja di layer ini adalah protokol **IP (Internet Protocol)**.

- Sifat IP adalah *Best-Effort Delivery* (Berusaha ngirim sebisa mungkin, tapi kalau paketnya hilang, IP tidak akan mengulang pengiriman).
- Protokol pembantunya: ICMP (untuk Ping), ARP (cari MAC Address).

TCP/IP: Transport Layer

1. TCP (Transmission Control Protocol)

Reliable (pasti sampai tanpa rusak). Jika ada cacat atau paket hilang, TCP menuntut retransmisi. Lambat tapi presisi. (Dipakai Web HTTP, Email).

2. UDP (User Datagram Protocol)

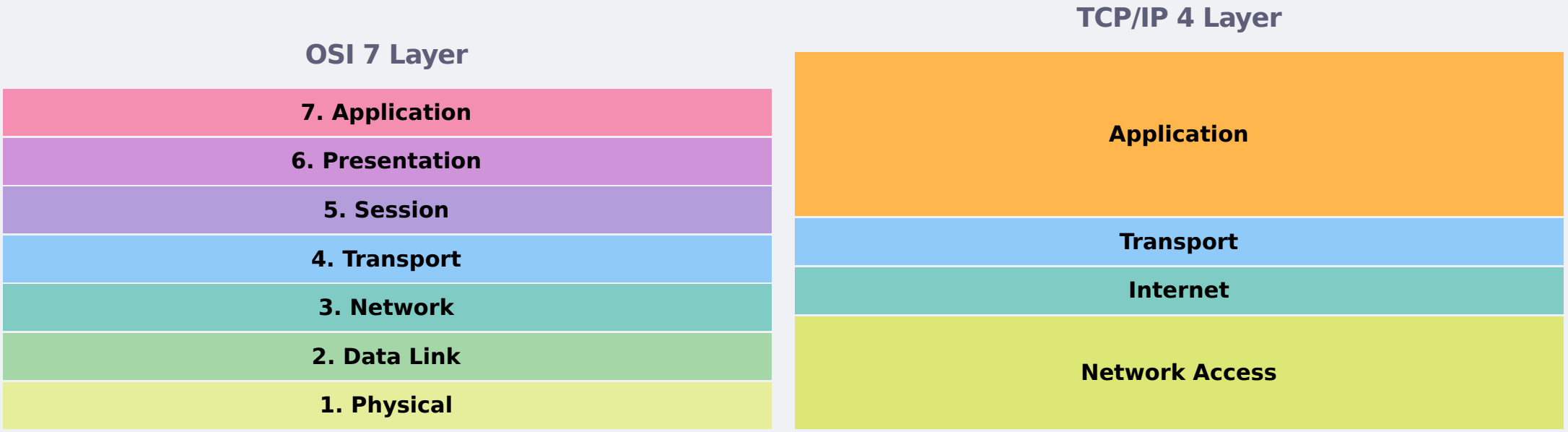
Unreliable. Tidak ada garansi paket sampai. Jika hilang, lupakan saja. Keunggulannya adalah SUPER CEPAT. (Dipakai untuk Zoom Call, Game FPS, DNS).

TCP/IP: Application Layer

- Segala urusan Session dan Presentation diserahkan kepada *programmer* aplikasinya sendiri. Sistem operasi jaringan lepas tangan.
- Ini membuat pembuatan aplikasi lebih gesit dan praktis.
- Contoh protokolnya: HTTP, SMTP, FTP, DNS.

5. Perbandingan OSI vs TCP/IP

Perbandingan OSI vs TCP/IP



Perbedaan Konseptual (Teori vs Praktek)

Model OSI (Pecinta Teori):

Model ini dirancang *dulu* secara sangat rapi, barulah ilmuwan pusing memikirkan cara bikin protokolnya.

Model TCP/IP (Pekerja Praktek):

Protokolnya dibikin dan dipakai *dulu* sampai berhasil jalan, barulah arsitekturnya dituliskan jadi standar.

Mengapa OSI Gagal Mendominasi? (Bag. 1)

- **Waktu yang Terlambat:** Saat buku standar OSI baru dicetak (1984), kampus-kampus dan perusahaan di Amerika sudah memakai TCP/IP dan tidak mau pindah karena biaya ganti sistem itu triliunan.

Mengapa OSI Gagal Mendominasi? (Bag. 2)

- **Terlalu Kompleks:** Layer 5 (Session) dan Layer 6 (Presentation) sering terbukti tidak berguna di mayoritas aplikasi, tapi membuat sistem operasi jadi sangat berat.
- **Software yang Lambat:** Implementasi awal kode program OSI sangat buruk dibanding Unix yang menanamkan TCP/IP secara gratis dan cepat.

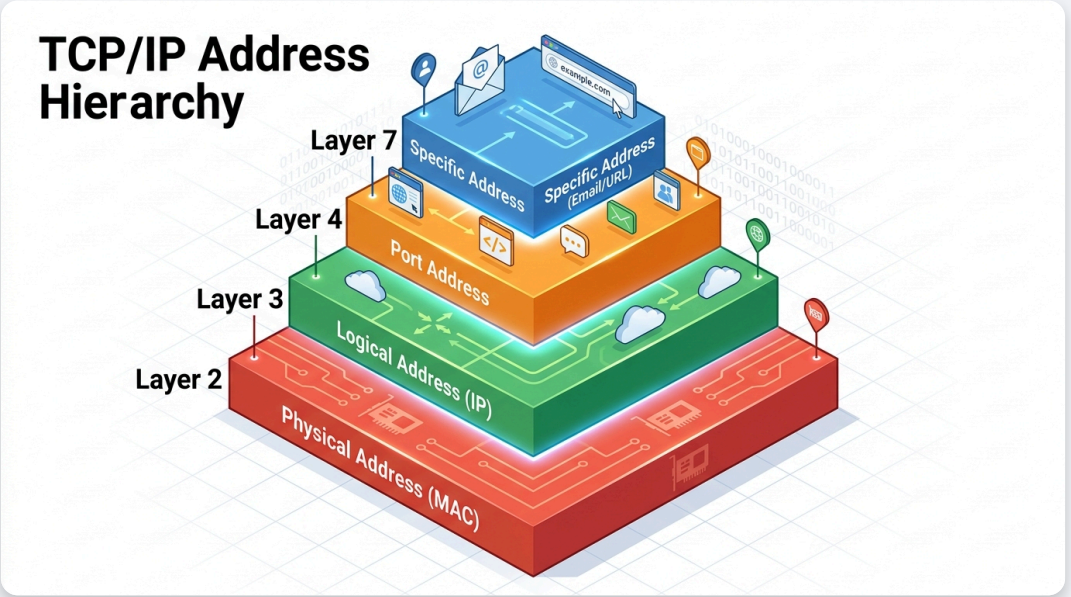
6. Empat Level Pengalamatan

Addressing di dunia TCP/IP

Hierarki Alamat (Forouzan)

TCP/IP menggunakan 4 tipe alamat, masing-masing nyangkut di 1 layer spesifik:

1. Physical Address (Layer 2)
2. Logical Address (Layer 3)
3. Port Address (Layer 4)
4. Specific Address (Layer 7)



1. Physical Address (MAC)

- Dikenal sebagai **MAC Address** (Media Access Control).
- Panjangnya 48-bit heksadesimal (Misal: 07:01:02:01:2C:4B).
- Ditanam mati secara fisik di kartu jaringan laptop/HP Anda oleh pabrik.
- Alamat ini hanya bermakna di jaringan area lokal yang sama. Jika Anda beda negara, MAC tidak berguna.

2. Logical Address (IP)

- Dikenal sebagai **IP Address**.
- Panjangnya 32-bit untuk IPv4 (Misal: 192.168.1.10).
- Bisa berubah-ubah. Jika Anda putus dari Wi-Fi rumah dan nyambung ke Wi-Fi Starbucks, IP Address Anda diganti.
- Berfungsi bagaikan alamat rumah global yang dimengerti oleh seluruh router di dunia.

3. Port Address (Aplikasi)

- Angka 16-bit (contoh: Port 80, 443, 21).
- Karena 1 IP Address bisa membuka Browser, Zoom, dan Spotify sekaligus. Alamat IP saja tidak cukup!
- Port Address memastikan paket "Masuk dari IP rumah, lanjut masuk ke kamar/aplikasi Spotify dengan port yang tepat".

4. Specific Address (Human Readable)

Alamat ini diciptakan murni untuk kenyamanan memori manusia (Application Layer).

- Contoh: Alamat email `jaringan@itera.ac.id`.
- Contoh: URL `www.google.com`.
- Sistem DNS akan menerjemahkan nama ini ke angka IP Address.

Rangkuman Pertemuan 2

- Layering membagi masalah jaringan besar jadi tugas spesifik modular.
- OSI Model punya 7 layer teoritis yang baik untuk media ajar akademik.
- TCP/IP Model punya 4/5 layer yang memenangkan peperangan dan menjadi nyawa internet asli.
- Data dibungkus dari atas ke bawah (Enkapsulasi) dengan Header MAC, IP, dan Port.

Tugas Pertemuan 2

Tujuan: Membuktikan teori Hierarki Alamat dan Enkapsulasi di dunia nyata.

(Tugas ini membutuhkan data real-time dari network lokal Anda)

1. Install dan jalankan aplikasi **Wireshark** di laptop Anda.
2. Mulai proses *Capture* jaringan, lalu buka browser dan akses sebuah website, contoh `www.itera.ac.id`.
3. Hentikan *Capture*. Filter dan temukan **1 buah paket** TCP/TLS/HTTP yang menuju server tersebut.
4. **Analisis Paket:** Bedah layer paket tersebut di Wireshark, temukan dan *screenshot* letak ke-4 Hierarki Alamat ini:
   - **Physical (L2):** MAC Address asal (Laptop Anda) & tujuan (Gateway Anda).
   - **Logical (L3):** IP Address asal (Laptop Anda) & tujuan (Server ITERA).
   - **Port (L4):** Source Port (Dinamis) & Destination Port (80/443).
   - **Specific (L7):** Hostname/URL yang diakses (misal pada layer TLS/HTTP).
5. Kumpulkan dalam format PDF berisi *screenshot* asli dari PC Anda yang sudah diberi kotak penanda (highlight).

Tanya Jawab (Q&A)

Silakan jika ada pertanyaan terkait Model Referensi OSI dan TCP/IP.